

Composition du 2^e semestre 2024/2025

MATHEMATIQUES

Seules les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Exercice 1 : (06 pts)

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation (E) :

$$z^3 - (1 + 2i)z^2 + 3(1 + i)z - 10(1 + i) = 0$$

1. a. Déterminer les racines carrées du complexe $Z = 5 - 12i$ (0,5pt)
 b. Montrer que (E) admet une solution imaginaire que l'on déterminera. (0,25pt)
 c. Déterminer a et b tels que :

$$z^3 - (1 + 2i)z^2 + 3(1 + i)z - 10(1 + i) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$$
 (0,25pt)
 d. En déduire la résolution de (E) dans $\mathbb{C}$. (0,75pt)
2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on considère les points $A(-1 + 3i)$, $B(-2i)$, $C(2 + i)$ et $D(\sqrt{3} + i)$.
 a. Déterminer le module et un argument de $z_D = \sqrt{3} + i$. (0,5pt)
 b. En déduire une construction géométrique du point D dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (0,25pt)
 c. Placer les points A, B et C dans le repère précédent. (0,75pt)
 d. Calculer $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ puis montrer que ABC est rectangle isocèle en C . (0,5pt)
3. Soit R la rotation de centre D et d'angle $\frac{\pi}{3}[2\pi]$.
 a. Vérifier que l'écriture complexe de R est $z' = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)z + \sqrt{3} - i$. (0,25pt)
 b. Construire $E = R(B)$ puis montrer que l'affixe de E est $2(\sqrt{3} - i)$. (0,5pt)
4. Soit S l'application du plan complexe dans lui-même telle que $S = hoR$ où h est l'application d'écriture complexe : $z' = 4z - 3\sqrt{3} - 3i$
 a. Déterminer l'écriture complexe de S . (0,25pt)
 b. En déduire que $S(D) = D$ puis donner la nature et les éléments caractéristique de S . (0,75pt)
 c. Montrer que la forme analytique de S est $\begin{cases} x' = 2x - 2y\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ y' = 2x\sqrt{3} + 2y - 7 \end{cases}$ (0,25pt)
 d. Déterminer l'affixe du point F image de E par S . (0,25pt)

Exercice 2 : (04pts)

Pour un bon approvisionnement en matières premières, le directeur d'une société spécialisée dans l'achat et la transformation de produits agricoles avait contacté trente paysans d'un village.

A l'issue de leurs discussions, cinq paysans ont accepté de cultiver le mil, quinze l'arachide et le reste le sorgho.

Pour des raisons liées à un déficit pluviométrique, les récoltes n'ont pas été toutes bonnes. Ainsi pour le mil, on avait obtenu 70% de bonnes récoltes tandis que pour l'arachide et le sorgho, les pourcentages de bonnes récoltes étaient respectivement de 90% et 80% .

1. Quelle est la probabilité pour qu'un paysan choisi au hasard ait eu de bonnes récoltes ? **(1pt)**
2. Les récoltes étaient bonnes ; quelle est la probabilité pour que le paysan ait cultivé du mil ? **(1pt)**
3. Après les récoltes, on avait interrogé au hasard 10 paysans dans les mêmes conditions.

On définit X la variable aléatoire qui associe le nombre de paysans dont les récoltes ont été bonnes.

- a. Définir la loi de probabilité de X **(0, 5pt)**
- b. Calculer la probabilité pour qu'au moins un paysan ait eu de bonnes récoltes **(0, 5pt)**
- c. Calculer $E(X)$. Interpréter le résultat. **(0, 5pt + 0, 5pt)**

Problème (10 pts)

Partie A

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2x \ln x - 2x + 4$

1. Etudier les variations de g puis établir son tableau de variation. **(1, 75pt)**
2. En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$. **(0, 25pt)**

Partie B :

On considère la fonction f définie par
$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x-4}{\ln x} & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{2}{x} e^{1+\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$ unité graphique 1cm.

1. Déterminer le domaine de définition f . **(0, 75pt)**
2. Calculer les limites aux bornes. **(1pt)**
3. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats **(1pt)**
4. Etudier les branches infinies à C_f . **(0, 5pt)**
5. a. Montrer que si $x > 0$; on a $f'(x) = \frac{g(x)}{x \ln^2 x}$. Préciser le signe de $f'(x)$. **(0, 75pt)**
 b. Calculer la dérivée $f'(x)$ pour $x < 0$ puis étudier son signe. **(0, 75pt)**
 c. Etablir le tableau de variation de f . **(0, 75pt)**
6. Tracer C_f en précisant le point d'intersection entre C_f et l'axe des abscisses. **(1pt)**

Partie C :

Soit h la restriction de f sur $I =]1; +\infty[$.

1. Montrer que h admet une bijection réciproque notée h^{-1} définie sur un intervalle J à préciser **(0, 5pt)**
2. Etudier la dérivabilité de h^{-1} en 0. **(0, 5pt)**
3. Tracer $C_{h^{-1}}$ dans le même repère. **(0, 5pt)**